«تعریف و مفاهیم پایه»

سرعت شاتر مدت زمانی است که مسیر نور به سنسور باز می‌ماند. این کمیت یک زمان است نه یک سرعت و نامگذاری رایج آن از دیرباز غلط جا افتاده و درست‌تر آن زمان نوردهی، در فهرست مشخصات دوربین‌ها همان عدد را با نام shutter speed مشاهده می‌شود.

نمایش استاندارد آن کسری است مثل $\frac{1}{250}$ یا 0,004 ثانیه. برای زمان‌های بلند تر از علامت دوتایی استفاده می‌کنند. 2″ یعنی دو ثانیه 30″ یعنی سی ثانیه همچنین در فایل EXIF عکس معمولاً عدد اعشاری ذخیره می‌شود مثلاً $\frac{1}{250}$ یا به شکل 0,004 ثانیه.

نکته مهم مفهومی: سرعت شاتر را نباید با تأخیر شاتر اشتباه گرفت. تأخیر شاتر فاصله زمانی میان فشردن دکمه و باز شدن واقعی شاتر است و به سرعت پاسخ دوربین مربوط می‌شود نه به مدت نوردهی و دوربین‌های حرفه‌ای تأخیر کوتاه‌تری دارند و همین است که در عکاسی حرفه‌ای ورزش و حیات وحش اهمیت دارند.

محدوده عملی: در دوربین‌های امروزی معمولاً از حدود $\frac{1}{8000}$ ثانیه به صورت پله‌ای‌ها به علاوه حالت bulb زمانی که دکمه را نگه دارید باز می‌ماند. برخی دوربین‌های با شاترهای الکترونیکی تا $\frac{1}{32000}$ ثانیه هم دارند.

سازوکار شاتر و انواع آن: الف) شاتر برگی: در لنز یا پشت لنز قرار دارد و از چند تیغه فلزی دایره‌ای ساخته شده که مثل مردمک چشم باز و بسته می‌شوند

Subject: صفحه: 2 «تمرین: در مورد تاثیر سرعت شاتر در یک عکس تحقیق کنید» Date: «عرفان عبدی»

ب) شاتر پرده‌ای کانونی: نزدیک به سنسور یا فیلم قرار دارد و شامل دو پرده است؛ پرده اول که با در را باز می‌کند و پرده دوم که آن را می‌بندد. نسل‌های آن عبارتند از پارچه‌ای افقی، فلزی افقی و امروز عمدتاً [illegible] عمودی از جنس آلیاژ سبک که سریع‌تر و ماندگارتر است.

ج) شاتر گلوبال: همه پیکسل‌ها در یک لحظه شروع و در یک لحظه پایان می‌یابند. این سنسورها گران‌تر و پرنویزترند، اما در بینایی ماشین و کاربردهای اندازه‌گیری بحرانی‌اند زیرا هندسه تصویر را دست‌نخورده نگاه می‌دارند. دوربین‌های صنعتی و برخی دوربین‌های سینمایی به آن مجهزاند.

د) پرده اول الکترونیکی: حالت میانه‌ای که در آن پرده اول الکترونیکی و پرده دوم مکانیکی است. لرزش آغاز نوردهی حذف می‌شود و مشکل شاتر غلتان هم حذف می‌شود. به همین دلیل برای عکاسی با سه‌پایه انتخابی مطلوب است.

2) سرعت شاتر و نوردهی: سرعت شاتر یکی از سه ضلع مثلث نوردهی است که در کنار دیافراگم و ISO رابطه آن با نور خطی است.

$$E \propto t$$

یعنی زمان دو برابر، نور دو برابر. پس اگر شاتر را عوض کنیم باید دیافراگم یا ISO را جبران کنیم تا عکس تیره یا روشن نشود.

- شاتر کند: نور بیشتر، عکس روشن‌تر، خطر محو شدن
- شاتر سریع: نور کمتر، عکس تیره‌تر ولی در لحظه قفل می‌شود. هنگام جبران کردن بهتر است هر سه عامل با هم تغییر کنند تا هیچ‌کدام به مرز خود نرسند. در حالت (اولویت سرعت شاتر) شما شاتر را تعیین

«عرفان عبدی»

«تمرین: در مورد تاثیر سرعت شاتر در یک عکس تحقیق کنید.»

می‌کنید و دوربین دیافراگم را خودکار تنظیم می‌کند.

3) مهمترین اثر: حرکت را متوقف می‌کند یا نشان می‌دهد.

اگر سوژه با سرعت V حرکت کند و شاتر به مدت t باز باشد طول محوی برابر است با:

$$b = V \times t$$

پس هر نصف کردن زمان، محوی را نصف می‌کند.

الف) توقف حرکت: برای اینکه سوژه خشک ثبت شود:

- حشره در پرواز 1/2000 یا بیشتر • پرنده در پرواز 1/1000 تا 1/2000
- ورزش و مسابقه: 1/500 تا 1/1000 • بچه در حال دویدن 1/250 تا 1/500
- راه رفتن معمولی: 1/125 تا 1/250

با محوی حرکت: اگر عمداً شاتر را کند بگذاریم مسیر حرکت دیده می‌شود:

- رگه نور خودرو در شب "2 تا "30 • آبشار و موج دریا 1/4 تا "4

4) لرزش دوربین: شاتر کند فقط سوژه را محو نمی‌کند حرکت دست هم کل کادر را محو می‌کند. قاعده کلی یک

$$t_{min} \approx \frac{1}{Feq}$$

هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، حتی لرزش کوچک هم محوی بیشتری می‌سازد. پس telePhoto به شاتر سریع‌تری نیاز دارد.

5) سرعت شاتر و فلاش: در حالت فلاش سقف سرعت شاتر محدود است و معمولاً بین $\frac{1}{160}$

parsnote

تا $\frac{1}{250}$ ثانیه می‌شود. اگر سریعتر برویم پرده دوم شاتر وارد کادر می‌شود و نوار سیاه روی عکس می‌افتد. علتش این است که کل کادر باید در لحظه تخلیه فلاش باز باشد.

بیشتر فلاش‌ها دو حالت پرده اول و پرده دوم دارند که پرده دوم رگه‌های حرکت را پشت سوژه می‌اندازد و حس طبیعی‌تری دارد. برخی فلاش‌ها با روش HSS در سرعتهای بالاتر هم کار می‌کنند اما توانشان به شدت افت می‌کند.

17) کاربرد مهندسی (بینایی ماشین): در سیستم‌های بینایی ماشین، سرعت شاتر یک پارامتر طراحی است، نه سلیقه. محوی باعث پخش شدگی لبه‌ها و افت دقت تشخیص می‌شود پس باید:

$$t < \frac{1}{v_{px}}$$

یعنی محوی زیر یک پیکسل بماند. هرچه زمان نوردهی کمتر شود نور جمع شده کم و نویز بیشتر می‌شود. در صنعت برای حل این تضاد از نورپالس کوتاه استفاده می‌کنند تا هم حرکت متوقف شود و هم نویز بالا نرود.

18) جمع بندی: سرعت شاتر فقط یک عدد نوردهی نیست؛ ابزار مدیریت زمان در تصویر است. زمان کوتاه حرکت را متوقف می‌کند و جزئیات پنهان را آشکار می‌سازد. زمان بلند، حرکت را به خط تبدیل می‌کند و به عکس حس می‌دهد. انتخاب درست آن به سه پرسش بستگی دارد: چقدر نور دارم؟ چقدر سوژه حرکت می‌کند؟ چقدر می‌توانم لرزش را کنترل کنم؟ در پایان سه رابطه کلیدی با هدف بهبود این دیدگاه مطرح می‌گردد

$$EV = \log_2\left(\frac{N^2}{t}\right)$$

$$t_{min} \approx \frac{1}{f_{eq}}$$

$$b = V \times t$$